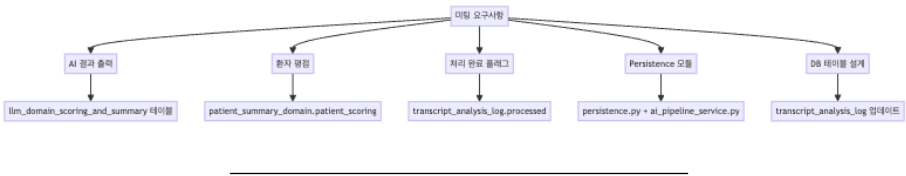


미팅 요구사항 → 구현 매핑

미팅 일자: 2026-04-16 | 구현 일자: 2026-04-16 ~ 2026-04-17
브랜치: feat/save-intermediate-results

1. 개요

이 문서는 2026-04-16 미팅의 각 요구사항을 실제 코드 변경사항에 매핑합니다.



2. 요구사항별 구현 매핑

요구사항 1: “AI result output — Guillermo 코드 확인”

항목	구현 내용
위치	ai_pipeline_service.py → ai_pipeline/pipeline.py (Guillermo 코드) 호출
생성하는 것	도메인별: ai_score (0-5), score_explanation, extracted_estimate, treatment, reformat_sentence
저장 위치	llm_domain_scoring_and_summary 테이블 (환자당 5-9행)
검증	SID 10, 14, 15, 18, 33 — 모든 도메인 처리 및 저장 완료

llm_domain_scoring_and_summary			
SERIAL	id	PK	
INT	analysis_id	FK	FK → transcript_analysis_log
VARCHAR	patient_id		예: SID_10
VARCHAR	domain		cp, le, ed, inc, ius
INT	ai_score		0-5, GPT-4o 점수 → 의사 페이지
TEXT	score_explanation		GPT-4o의 ai_score 산출 근거
TEXT	extracted_estimate		예: 24-25% 또는 13년
VARCHAR	treatment		surgery, radiation, 또는 NULL
TEXT	source_sentence		원본 문장
TEXT	source_context		main 태그 포함 주변 문장
TEXT	reformat_sentence		환자 친화적 텍스트 → 환자 페이지
VARCHAR	source_filename		원본 파일
TIMESTAMPZ	created_at		자동 타임스탬프

프론트엔드 사용: - ai_score → 의사 페이지: 상담 품질 지표 (scores/average, scores/trajectory) - reformat_sentence → 환자 페이지: AI 생성 위험 요약 카드 - extracted_estimate → 의사 페이지: 원본 위험 추정값 리뷰용

요구사항 2: “환자 평점 — 변경 필요한 부분”

항목	구현 내용
위치	patient_summary_domain 테이블
컬럼	patient_scoring (INT, 0-10, 환자가 평가할 때까지 NULL)
환자 입력 방법	재진 대시보드 → 도메인별 별점 평가
API	PUT /api/patient/scoring
검증	컬럼 존재, 초기값 NULL, 환자 제출 시 업데이트

patient_summary_domain			
VARCHAR	file		
PK_FK	VARCHAR		
speaker	PK_FK		
VARCHAR	domain	PK	예: cancer_prognosis
INT	display_order		1=cp 2=inc 3=ed 4=ius 5=le
TEXT	summary_text		도메인 요약
INT	patient_scoring		0-10 별점 – 환자가 입력
TEXT	patient_response		자유 텍스트 – 환자가 입력

참고: $\text{patient_scoring} \neq \text{ai_score}$ - patient_scoring = 환자의 주관적 평가 (“의사가 이 주제를 잘 설명했나?”) → 환자 페이지 - ai_score = GPT-4o의 객관적 문장 관련도 점수 → 의사 페이지

요구사항 3: “처리 완료 여부 플래그”

항목	구현 내용
위치 컬럼	transcript_analysis_log 테이블 processed (BOOLEAN), processed_at (TIMESTAMP)
False일 때 True일 때 코드	NLP 저장 (Step 8) 후 — AI 파이프라인 미실행 AI 파이프라인 완료 (Step 9) 후 persistence.py에서 False 설정, ai_pipeline_service.py에서 True 설정
검증	5명 환자 모두 processed=True + 타임스탬프 확인

요구사항 4: “main_complete_pipeline.py 실행하여 출력 이해”

항목	구현 내용
테스트 파일	SID 15 (Input_Keystrokes REC001 (SID 15).xlsx)
환경	conda prostate_cancer_py_3.10, NLP socat 프록시 (localhost:9999)
결과 브랜치	Step 0-9 전체 완료, 26개 출력 파일 생성 test/complete-pipeline (AI_physician_patient_communication 레포)

환자별 파이프라인 출력:

```

data/output_test/SID_15/
  segmented_sentences.csv      (Step 2: 122  )
  predictions_long.csv         (Step 3: 122 × 5  )
  top10_by_outcome.xlsx        (Step 4: 10 )
  top10_with_context.xlsx      (Step 5: 10 + context)
  {domain}_extraction.csv      (Step 7:  )
  {domain}_filtering.csv       (Step 8:  )
  {domain}_result.csv          (Step 9:  +  )
  {domain}.xlsx                (  )

```

요구사항 5: “무엇을 저장하고 어디로 가는지 확인”

환자에게 가는 것:

데이터	테이블	컬럼	API
AI 위험 요약	llm_domain_scoring_and_summary_sentence		GET /api/patient/ai-summary/{file}
환자 평점	patient_summary_domain	patient_scoring	PUT /api/patient/scoring
환자 응답	patient_summary_domain	patient_response	PUT /api/patient/responses

의사에게 가는 것:

데이터	테이블	컬럼	API
AI 품질 점수	llm_domain_scoring_and_summary_sentence		GET /api/doctor/scores/average
상위 문장	doctor_sentence_views	sentence, class	GET /api/doctor/sentences/{file}/{speaker}

데이터	테이블	컬럼	API
점수 궤적	llm_domain_scoring_and_summary		GET /api/doctor/scores/trajectory

의사는 저장하지 않음 — 의사 뷰는 읽기 전용. Rewriting은 대시보드에서 doctor_rewrite_log로 별도 저장 (파이프라인이 아님).

요구사항 6: “Persistence 모듈 생성 — 키는 patient_id”

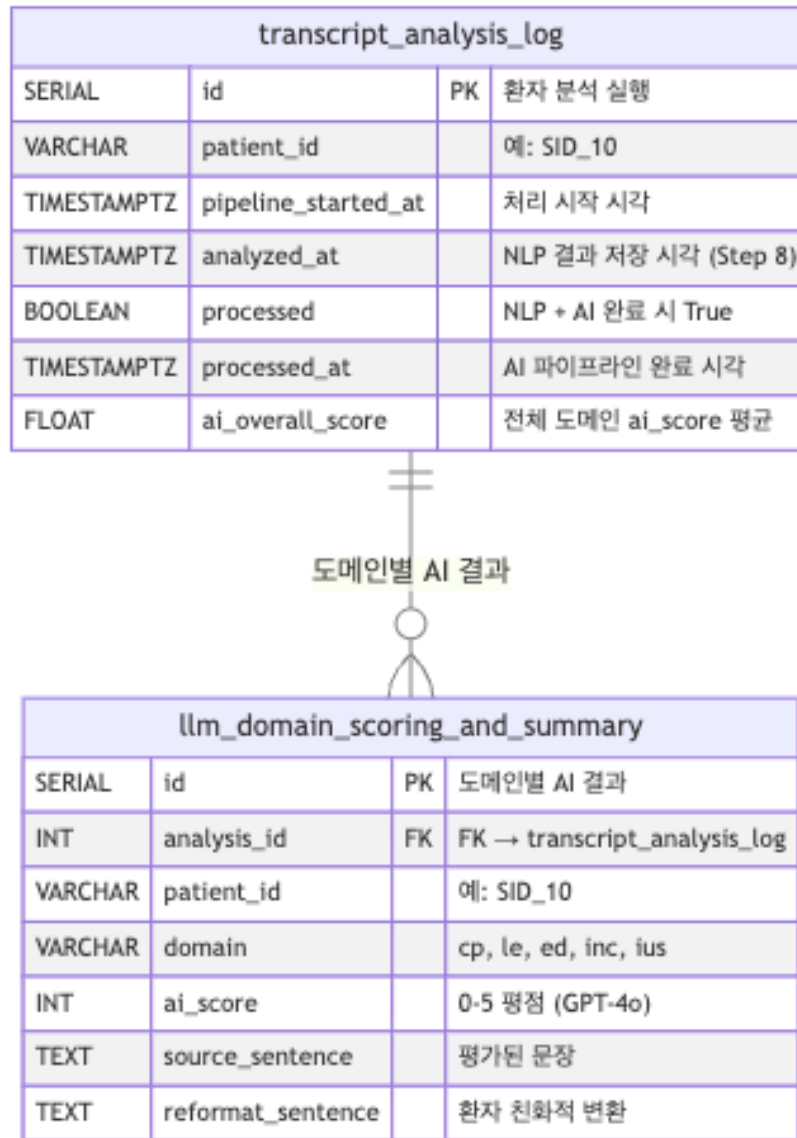
항목	구현 내용
모듈	persistence.py — save_all() 함수
호출	pipeline_runner.py (Step 8)
키	transcript_analysis_log.patient_id (예: SID_10)
트랜잭션	단일 트랜잭션 — 모든 테이블 또는 없음
저장 테이블	transcript_analysis_log (1), sentence_prediction (50), doctor_sentence_view (~47), patient_summary (1), patient_summary_domain (5)

요구사항 7: “AI summary → AI reformat (용어 변경)”

항목	구현 내용
이전 용어	“AI summary”
새 용어	reformat_sentence (llm_domain_scoring_and_summary 테이블 컬럼)
코드	ai_pipeline/reformat.py → GPT-4o가 선택된 추정값을 환자 친화적 언어로 변환
예시	입력: “24-25% risk of death” → 출력: “Your doctor noted that your risk of dying of prostate cancer is 24-25%.”
프론트엔드	PatientInitialVisitReportV35.tsx가 GET /api/patient/ai-summary/{file}로 reformat_sentence 읽음

요구사항 8: “테이블: id, sentence, domain, rating, processed flag”

두 테이블에 걸쳐 구현:



미팅 요구사항과의 매핑: - id → transcript_analysis_log.id +
llm_domain_scoring_and_summary.id - sentence → llm_domain_scoring_and_summary.source_sentence

- domain → llm_domain_scoring_and_summary.domain - rating → llm_domain_scoring_and_summary.ai_score (0-5) - processed flag → transcript_analysis_log.processed (Boolean)

3. 파이프라인 타이밍 (검증 완료)

SID 10: pipeline_started_at=05:26:14 → analyzed_at=05:26:30 → processed_at=05:29:28 (3 14)
 SID 14: pipeline_started_at=05:29:28 → analyzed_at=05:29:39 → processed_at=05:32:40 (3 12)
 SID 15: pipeline_started_at=05:32:40 → analyzed_at=05:32:46 → processed_at=05:35:32 (2 52)
 SID 18: pipeline_started_at=05:35:32 → analyzed_at=05:35:41 → processed_at=05:38:36 (3 04)
 SID 33: pipeline_started_at=05:38:36 → analyzed_at=05:38:46 → processed_at=05:41:43 (3 07)

5명 환자 모두: processed=True

4. 변경된 파일

파일	변경 내용
pipeline_runner.py	transcript_service를 sentence_classification (R stringi)으로 교체. pipeline_started_at 기록, 중간 결과 파일 저장 (step0-step5) 추가.
persistence.py	초기 저장 시 pipeline_started_at + processed=False 추가.
ai_pipeline_service.py	AI 성공 시 processed=True + processed_at 설정. Azure 타임아웃 30분으로 증가.
models.py	TranscriptAnalysisLog에 pipeline_started_at, processed, processed_at 추가. 프론트엔드 사용 주석 추가.
database_schema.sql	transcript_analysis_log CREATE TABLE에 3개 새 컬럼 추가.
docker-compose.yml	sentence_classification/ 볼륨 마운트 추가. start_period 2400초로 확장.
Dockerfile	R + stringi 1.8.4 (번들 ICU 74.1) + rpy2 설치. prestart에 ICU 버전 검증 추가.
routes_transcript.py	transcript_service.analyze_transcript를 sentence_classification 기반으로 교체.
transcript_service.py	archive/로 이동 (더 이상 사용 안 함).

5. 잔여 작업

항목	상태	비고
처리 완료 플래그	완료	transcript_analysis_log.processed + processed_at
환자 평점	존재	patient_summary_domain.patient_scoring (환자가 대시보드에서 입력)
AI reformat 의사 읽기 전용	완료 확인	llm_domain_scoring_and_summary.reformat_senten 의사 뷰는 저장 안 함 — DB에서 읽기만
통합 테스트	다음 주	End-to-end: 입력 → 파이프라인 → DB → 대시보드 표시
설문 변경	보류	미팅 결정에 따라 — 변경 확정 전까지 미착수